IMPATTI AMBIENTALI DELLE TECNOLOGIE DIGITALI

Crisi climatica e sostenibilità

Fonti:

- *Kate Crawford (Né intelligente né artificiale)*, *Tung-Hui Hu (A Prehistory of the Cloud)*
- *Geopop*, *Luiss University Press*, *QualEnergia.it*, *Il Disinformatico*, *Quartz*, *Corriere della Sera*, *Domani*, *Futurism*
- *Parlamento Europeo*, *Politecnico di Torino*, *Treccani*, *Wikipedia*, *Stefano Quintarelli*
- *Anatomy of an AI System*, *Cloudflare*, *Data Center Map*, *Intacture*, *GreenToGrey*, *The Anthropocene Project*, *Google Earth*, *CHILI*

CLOUD E DATA CENTER

CLOUD E DATA CENTER

DEFINIZIONE

Il **cloud** consente agli utenti di accedere agli stessi file e alle stesse applicazioni da ogni dispositivo **tramite la rete Internet**, perché l'elaborazione e l'archiviazione hanno luogo in **server** che si trovano in **data center**, invece che localmente, nel dispositivo dell'utente.

Approfondimento
Cos'è il cloud secondo Cloudflare

ESEMPI DI UTILIZZO

Streaming Video/Audio, Storage, Pagine Web/Motori di ricerca, Comunicazione, Hosting e SaaS, Criptovalute, Online Games, Intelligenza Artificiale, ecc...

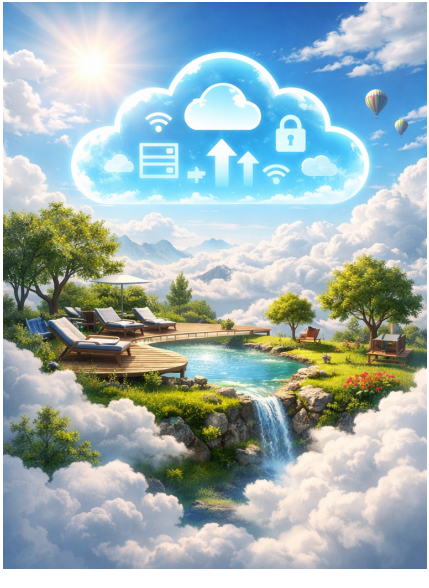


Figura 1: creata con ChatGPT

CLOUD E DATA CENTER

DEFINIZIONE

Il **cloud** consente agli utenti di accedere agli stessi file e alle stesse applicazioni da ogni dispositivo **tramite la rete Internet**, perché l'elaborazione e l'archiviazione hanno luogo in **server** che si trovano in **data center**, invece che localmente, nel dispositivo dell'utente.

Approfondimento
Cos'è il cloud secondo Cloudflare

ESEMPI DI UTILIZZO

Streaming Video/Audio, Storage, Pagine Web/Motori di ricerca, Comunicazione, Hosting e SaaS, Criptovalute, Online Games, Intelligenza Artificiale, ecc...

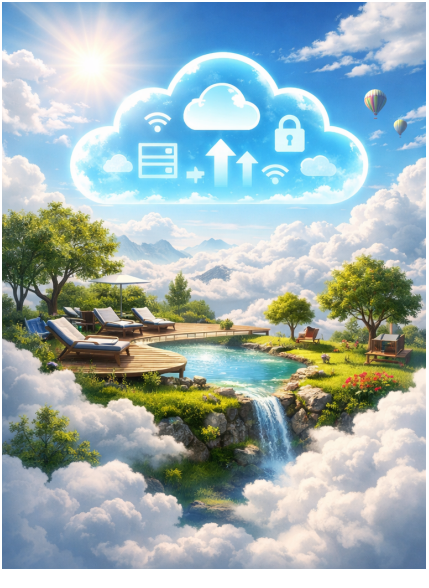


Figura 1: creata con ChatGPT

CLOUD E DATA CENTER

DEFINIZIONE

"Il **cloud** *è una tecnologia estrattiva ad* **alta intensità di risorse** *che* **converte l'acqua e l'elettricità in potenza computazionale**, *lasciando dietro di sé una quantità considerevole di* **danni ambientali che poi cela alla vista***".*

Citazione
Tung-Hui Hu: A Prehistory of the Cloud

MAPPA

Italy Data Centers



Figura 2: creata con ChatGPT

CLOUD E DATA CENTER

DEFINIZIONE

"Il **cloud** *è una tecnologia estrattiva ad* **alta intensità di risorse** *che* **converte l'acqua e l'elettricità in potenza computazionale**, *lasciando dietro di sé una quantità considerevole di* **danni ambientali che poi cela alla vista***".*

Citazione
Tung-Hui Hu: A Prehistory of the Cloud

MAPPA

Italy Data Centers



Figura 2: creata con ChatGPT

ENERGIA ELETTRICA (consumo energetico)

	DATI	PARAGONE
Consumo elettrico globale dei data center (2025)	448 TWh all'anno	Equivalente all'energia elettrica necessaria per coprire i consumi domestici di **1,3 miliardi di persone** per **2,6 anni**
Stima consumo AI e data center entro il 2030	945 TWh all'anno	Pari all'intero **fabbisogno energetico annuo** di una nazione **industriale** come il Giappone
Consumi in Italia (proiezione al 2035)	Dal 7% al 13% dei consumi elettrici nazionali	Circa **1/8 di tutta l'energia usata in Italia** servirà ad alimentare i data center (anche di ultima generazione)

Fonti: Geopop, QualEnergia.it, Luiss University Press

ENERGIA ELETTRICA (consumo energetico)

	DATI	PARAGONE
Consumo elettrico globale dei data center (2025)	448 TWh all'anno	Equivalente all'energia elettrica necessaria per coprire i consumi domestici di **1,3 miliardi di persone** per **2,6 anni**
Stima consumo AI e data center entro il 2030	945 TWh all'anno	Pari all'intero **fabbisogno energetico annuo** di una nazione **industriale** come il Giappone
Consumi in Italia (proiezione al 2035)	Dal 7% al 13% dei consumi elettrici nazionali	Circa **1/8 di tutta l'energia usata in Italia** servirà ad alimentare i data center (anche di ultima generazione)

Fonti: Geopop, QualEnergia.it, Luiss University Press

ENERGIA ELETTRICA (consumo energetico)

	DATI	PARAGONE
Consumo elettrico globale dei data center (2025)	448 TWh all'anno	Equivalente all'energia elettrica necessaria per coprire i consumi domestici di **1,3 miliardi di persone** per **2,6 anni**
Stima consumo AI e data center entro il 2030	945 TWh all'anno	Pari all'intero **fabbisogno energetico annuo** di una nazione **industriale** come il Giappone
Consumi in Italia (proiezione al 2035)	Dal 7% al 13% dei consumi elettrici nazionali	Circa **1/8 di tutta l'energia usata in Italia** servirà ad alimentare i data center (anche di ultima generazione)

Fonti: Geopop, QualEnergia.it, Luiss University Press

CONSUMA Q.B.

"Una singola domanda a ChatGPT consuma grosso modo la stessa energia elettrica che serve per tenere accesa una lampadina comune per venti minuti e consuma dieci volte più energia di una ricerca in Google."

Fonte
Il Disinformatico

ACQUA (impronta idrica e raffreddamento)

	DATI	PARAGONE
Consumo globale d'acqua dei data center (2025)	4.500 miliardi di litri	L'acqua necessaria per riempire **1,8 milioni di piscine olimpioniche** o per soddisfare il fabbisogno idrico domestico di **600 milioni di persone per un anno**
Consumi d'acqua dato lo sviluppo AI (proiezione al 2030)	9.300 miliardi di litri all'anno	Più del **doppio** del consumo idrico **del 2025**

Fonti: Geopop

ACQUA (impronta idrica e raffreddamento)

	DATI	PARAGONE
Consumo globale d'acqua dei data center (2025)	4.500 miliardi di litri	L'acqua necessaria per riempire **1,8 milioni di piscine olimpioniche** o per soddisfare il fabbisogno idrico domestico di **600 milioni di persone per un anno**
Consumi d'acqua dato lo sviluppo AI (proiezione al 2030)	9.300 miliardi di litri all'anno	Più del **doppio** del consumo idrico **del 2025**

Fonti: Geopop

SUOLO (occupazione di spazio e cemento)

	DATI	PARAGONE
Impronta indiretta sul suolo per la corrente dei data center (2030)	Oltre 14.500 km²	Una superficie pari all'intera estensione di **regioni italiane come la Campania o la Calabria**
Superficie del China Telecom-Inner Mongolia Information Park	1 milione di metri quadrati	L'equivalente di circa **140 campi da calcio** concentrati in un unico complesso tecnologico (in un'Europa che perde ogni giorno 600 campi da calcio di spazi naturali)

Fonti: Geopop, Luiss University Press, GreenToGrey.

SUOLO (occupazione di spazio e cemento)

	DATI	PARAGONE
Impronta indiretta sul suolo per la corrente dei data center (2030)	Oltre 14.500 km^2	Una superficie pari all'intera estensione di **regioni italiane come la Campania o la Calabria**
Superficie del China Telecom-Inner Mongolia Information Park	1 milione di metri quadrati	L'equivalente di circa **140 campi da calcio** concentrati in un unico complesso tecnologico (in un'Europa che perde ogni giorno 600 campi da calcio di spazi naturali)

Fonti: Geopop, Luiss University Press, GreenToGrey.

IMPATTO CLIMATICO (emissioni di CO_2)

	DATI	PARAGONE
Emissioni globali dei data center (2025)	189 milioni di tonnellate di CO_2	Per assorbire questa quantità di CO_2 servirebbero **tutti gli alberi presenti nell'intero Regno Unito**
Espansione AI negli USA (entro il 2030)	tra i 24 e i 44 milioni di tonnellate di CO_2 in più	Equivale ad aggiungere da **5 a 10 milioni di automobili**
Streaming musicale	Ascoltare uno stesso album in streaming **più di 27 volte**	Genera **più** CO_2 **rispetto all'impatto ambientale necessario per produrre e acquistare il CD fisico**

Fonti: Geopop, Luiss University Press, Futurism.

IMPATTO CLIMATICO (emissioni di CO_2)

	DATI	PARAGONE
Emissioni globali dei data center (2025)	189 milioni di tonnellate di CO_2	Per assorbire questa quantità di CO_2 servirebbero **tutti gli alberi presenti nell'intero Regno Unito**
Espansione AI negli USA (entro il 2030)	tra i 24 e i 44 milioni di tonnellate di CO_2 in più	Equivale ad aggiungere da **5 a 10 milioni di automobili**
Streaming musicale	Ascoltare uno stesso album in streaming **più di 27 volte**	Genera **più** CO_2 **rispetto all'impatto ambientale necessario per produrre e acquistare il CD fisico**

Fonti: Geopop, Luiss University Press, Futurism.

IMPATTO CLIMATICO (emissioni di CO_2)

	DATI	PARAGONE
Emissioni globali dei data center (2025)	189 milioni di tonnellate di CO_2	Per assorbire questa quantità di CO_2 servirebbero **tutti gli alberi presenti nell'intero Regno Unito**
Espansione AI negli USA (entro il 2030)	tra i 24 e i 44 milioni di tonnellate di CO_2 in più	Equivale ad aggiungere da **5 a 10 milioni di automobili**
Streaming musicale	Ascoltare uno stesso album in streaming **più di 27 volte**	Genera **più** CO_2 **rispetto all'impatto ambientale necessario per produrre e acquistare il CD fisico**

Fonti: Geopop, Luiss University Press, Futurism.

RISORSE, TERRE RARE E MATERIE PRIME CRITICHE

PALAQUIUM GUTTA

Estratto da: Kate Crawford, Né intelligente né artificiale.

Alla fine del XIX secolo, un particolare albero del Sudest asiatico chiamato *Palaquium gutta* divenne il fulcro di un boom dei cavi. Questi alberi, che si trovano principalmente in Malesia, producono un lattice naturale bianco chiamato guttaperca. Dopo che lo scienziato inglese Michael Faraday pubblicò nel 1848, sulla rivista «Philosophical Magazine», un saggio sull'uso di questo materiale come isolante elettrico, la guttaperca divenne rapidamente la beniamina del mondo dell'ingegneria. Per gli ingegneri la guttaperca era la soluzione al problema dell'isolamento dei cavi telegrafici in quanto li rendeva in grado di resistere alle difficili e variabili condizioni dei fondali oceanici. I fili di rame intrecciati necessitavano di quattro strati della morbida linfa organica degli alberi che li proteggesse dall'aggressione dell'acqua per poter trasportare le loro correnti elettriche.

Figura 3: fonte: Kate Crawford: Né intelligente né artificiale.

TERRE RARE REE (Rare Earth Elements)

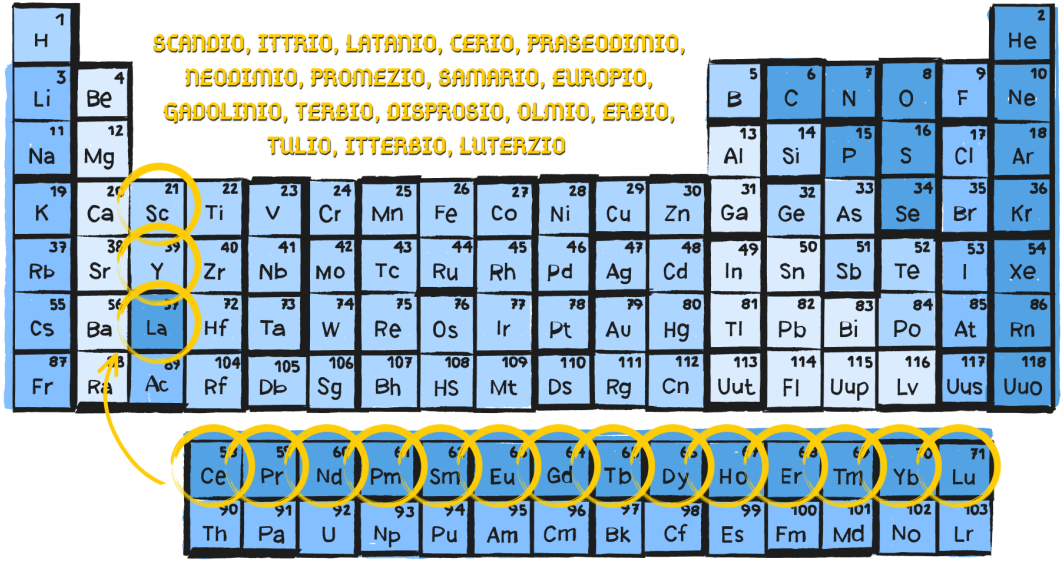


Figura 4: creata con Canva

TERRE RARE REE (Rare Earth Elements)

DEFINIZIONE

L'aggettivo **rare** è fuorviante: **non sono davvero scarse** nella crosta terrestre (il Cerio è abbondante quanto il Rame), ma è **molto raro trovarle in giacimenti concentrati ed estrabili in modo economicamente sfruttabile**.

Le terre rare **si trovano principalmente in Cina**, che possiede circa il 37% delle riserve mondiali e giacimenti (giacimento di Bayan Obo e lago di Baotou). Altri depositi rilevanti sono situati in Brasile, Vietnam, Russia, Australia, Stati Uniti (miniera di Mountain Pass) e in recenti scoperte in Scandinavia (complesso di Fen).

Pur non appartenendo alle terre rare, il **litio** è un altro **Critical Raw Material** fondamentale per la transizione tecnologica ed energetica. Tuttavia, anche la sua estrazione comporta pesanti impatti socio-ambientali e idrici sul territorio (Salar de Uyuni, Bolivia).

Fonti
Wikipedia, Politecnico di Torino, Treccani, Geopop, Domani.

CHE FINE FANNO I RIFIUTI ELETTRONICI?



Figura 5: Fonte Geopop: La discarica di Agbogbloshie in Ghana

Approdondimento
Rifiuti elettronici nell'UE: dati e cifre

RIFIUTI SPAZIALI

SINDROME DI KESSLER

La **sindrome di Kessler** è uno scenario in cui il **volume di detriti spaziali** che si trovano in orbita bassa intorno alla Terra diventa **così elevato** che gli **oggetti in orbita vengono spesso in collisione**, creando così una reazione a catena con incremento esponenziale del volume dei detriti stessi e quindi del **rischio di ulteriori impatti**. La conseguenza diretta del realizzarsi di tale scenario consiste nel fatto che **il crescente numero di rifiuti in orbita renderebbe impossibile per molte generazioni l'esplorazione spaziale e anche l'uso dei satelliti artificiali**.

Fonti
Stefano Quintarelli, Wikipedia.



Figura 6: creata con Gemini Notebook

CRASH CLOCK

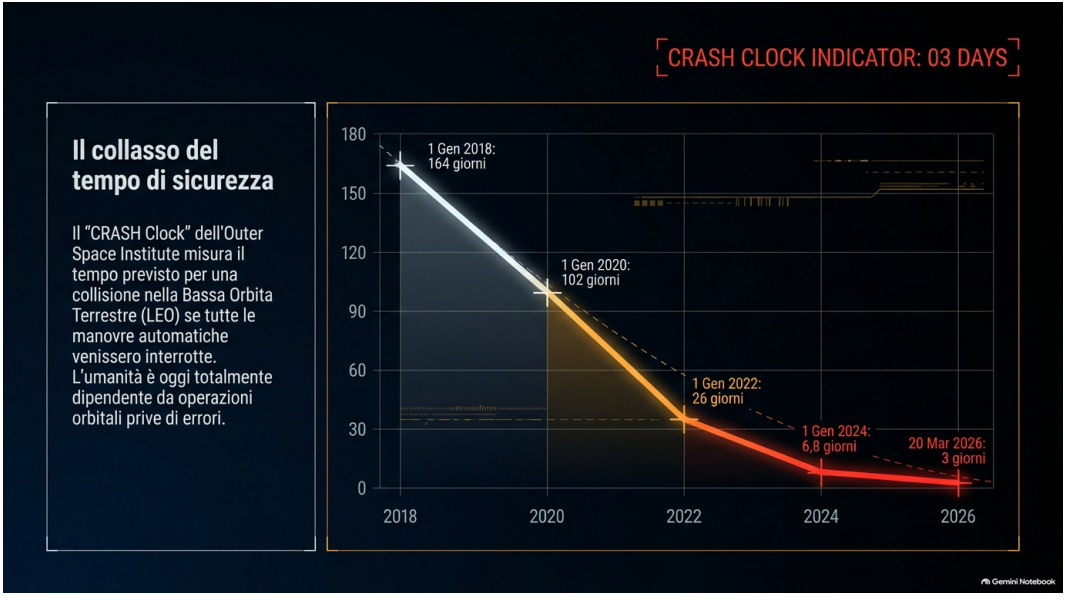


Figura 7: creata con Gemini Notebook

ANTROPOCENE

ANTROPOCENE

DEFINIZIONE

Antropocene è un termine proposto per designare l'attuale epoca geologica, nella quale **l'essere umano, in quanto forza agente, ha influenzato così profondamente il pianeta e le sue forme di vita, da incidere direttamente sui processi geologici della Terra** (tramite modifiche territoriali, ambientali e climatiche).

Approfondimento
The Anthropocene Project

ANTROPOCENE



Figura 8: fonte: Google Earth: The Anthropocene

Film
Antropocene: L'epoca umana

EI IA, RIASSUMI.

ANATOMIA DI UN SISTEMA DI AI

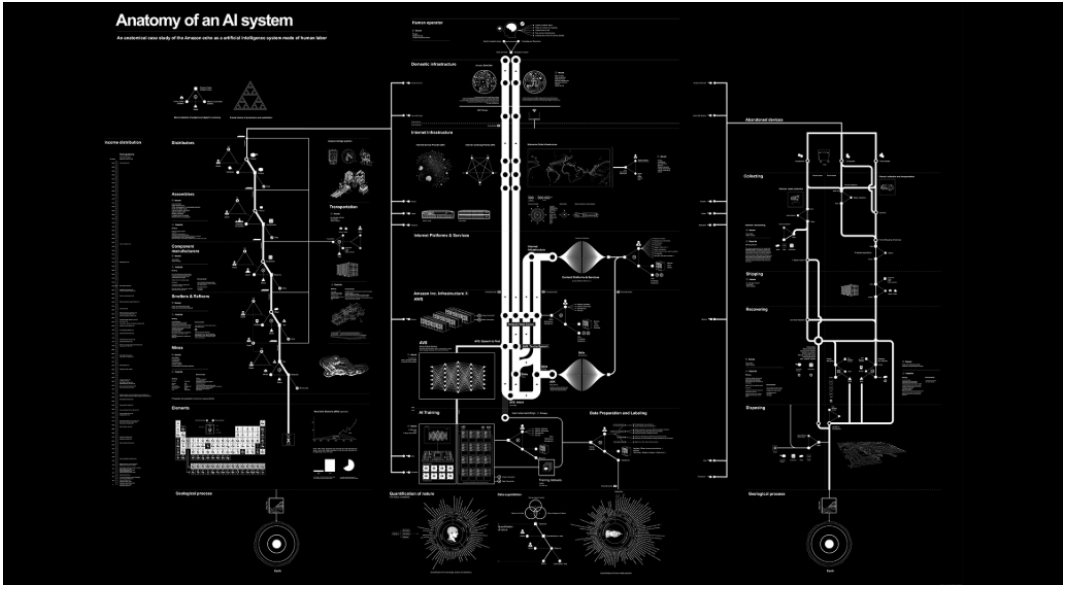


Figura 9: fonte: Kate Crawford: Anatomy of an AI System